Cœur de réseau L3, sécurité et dépannage

SVI, ACL entre VLAN, sécurité des ports et chasse aux pannes

Durée 3 h

Matériel 1 × 3560 (L3), 2 × 2960, 3 PC, 1 serveur

Logiciel Packet Tracer 8.x ●●●●●●

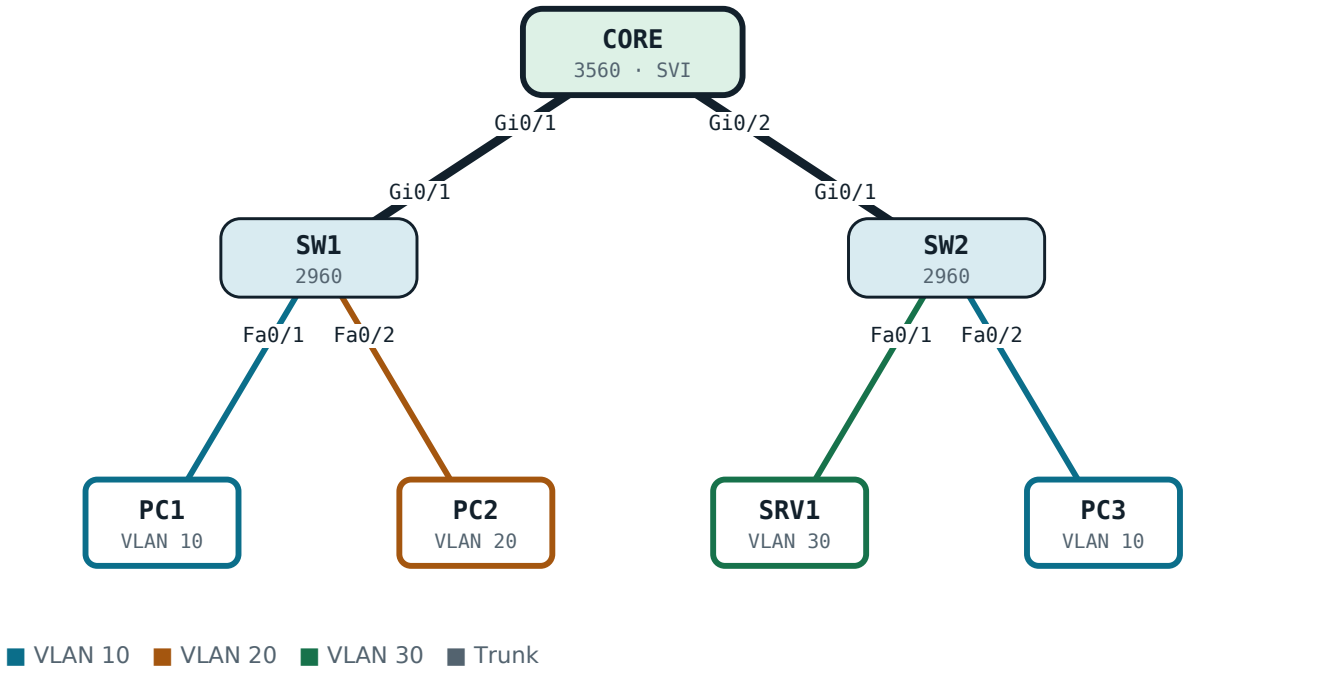
POUR RETENIR

L'accueil ne se trouve plus dans une pièce à part : il est intégré au bâtiment central (le switch de niveau 3). On y ajoute des gardiens (ACL) et des serrures sur les portes inutilisées (sécurité des ports).

Objectifs

- Router entre VLAN avec des SVI sur un switch de niveau 3
- Filtrer le trafic entre VLAN avec une ACL étendue nommée
- Sécuriser les ports d'accès : port-security, ports inutilisés dans un VLAN poubelle, DTP désactivé
- Diagnostiquer quatre pannes injectées en suivant une méthode couche par couche

Topologie



Plan d'adressage

Appareil	Interface	VLAN	Adresse IP	Masque	Passerelle
CORE	SVI VLAN 10	10	192.168.10.1	255.255.255.0	—
CORE	SVI VLAN 20	20	192.168.20.1	255.255.255.0	—
CORE	SVI VLAN 30	30	192.168.30.1	255.255.255.0	—
PC1	SW1 Fa0/1	10	192.168.10.11	255.255.255.0	192.168.10.1
PC2	SW1 Fa0/2	20	192.168.20.11	255.255.255.0	192.168.20.1
SRV1	SW2 Fa0/1	30	192.168.30.10	255.255.255.0	192.168.30.1
PC3	SW2 Fa0/2	10	192.168.10.12	255.255.255.0	192.168.10.1

Politique de sécurité à appliquer : les stagiaires (VLAN 10) ne doivent pas accéder au serveur d'administration (VLAN 30). Les formateurs (VLAN 20) y ont accès. Ports inutilisés : éteints et placés dans le VLAN 999. VLAN natif : 99.

Étapes du TP

1. VLAN et trunks

Sur CORE, SW1 et SW2, créez les VLAN 10, 20, 30, 99 et 999 (BLACKHOLE). Configurez les trunks CORE vers SW1 et SW2 : VLAN natif 99, VLAN autorisés 10, 20, 30, 99, DTP désactivé avec switchport nonegotiate.

Question : Quelle commande est obligatoire sur le 3560 avant switchport mode trunk, mais absente sur le 2960 ?

2. Routage avec les SVI

Sur CORE, activez le routage avec ip routing. Créez les interfaces VLAN 10, 20 et 30 avec leur adresse et activez-les.

Question : Quelle différence avec le router-on-a-stick ?

3. Tester la connectivité totale

Avant tout filtrage, vérifiez que PC1, PC2, PC3 et SRV1 se joignent tous (ping et tracert).

4. Filtrer avec une ACL

Créez l'ACL étendue nommée STAG-VERS-ADMIN : refuser le réseau 192.168.10.0/24 vers 192.168.30.0/24, puis autoriser tout le reste. Appliquez-la en entrée sur l'interface VLAN 10.

Question : Quels sont les résultats : PC1 vers SRV1 ? PC2 vers SRV1 ? PC1 vers PC2 ?

5. Sécuriser les ports d'accès

Sur SW1 et SW2, sur les ports des PC et du serveur : port-security avec un maximum d'une adresse MAC, adresse apprise en sticky. Sur les ports inutilisés : mode access, VLAN 999, shutdown.

Question : Que se passe-t-il quand on branche un PC inconnu sur un port protégé, avec la violation par défaut ?

6. Chasse aux pannes

Votre formateur injecte une à une les pannes du tableau de dépannage. Pour chacune : symptôme, hypothèse, commande de vérification, correction. Procédez couche par couche : câble et interface, VLAN, trunk, adresse et passerelle, ACL.

7. Sauvegarder

Enregistrez la configuration des trois switchs.

Vérifications

Commande ou test	Résultat attendu
show ip interface brief (CORE)	Vlan10, Vlan20 et Vlan30 en up/up avec leur adresse
show ip route (CORE)	Trois routes C (connectées), une par VLAN
show access-lists (CORE)	STAG-VERS-ADMIN avec les compteurs de correspondances qui augmentent après un ping de PC1 vers SRV1
show port-security interface fa0/1 (SW1)	Port Security : Enabled ; Maximum MAC Addresses : 1 ; une adresse sticky apprise
show interfaces trunk (SW1, SW2, CORE)	Natif 99 identique partout, VLAN 10, 20, 30, 99 autorisés

CORRIGÉ FORMATEUR

Les pages suivantes contiennent les réponses, les configurations et le barème. Ne pas distribuer aux stagiaires avant la fin du TP.

Réponses aux questions

Étape 1 — VLAN et trunks

Quelle commande est obligatoire sur le 3560 avant switchport mode trunk, mais absente sur le 2960 ?

Réponse switchport trunk encapsulation dot1q. Le 3560 accepte aussi l'ancien ISL ; le 2960 ne gère que 802.1Q.

Étape 2 — Routage avec les SVI

Quelle différence avec le router-on-a-stick ?

Réponse Le routage se fait dans le switch, à la vitesse du matériel, sans aller-retour sur un câble vers un routeur externe. Plus de goulot d'étranglement sur un seul lien.

Étape 4 — Filtrer avec une ACL

Quels sont les résultats : PC1 vers SRV1 ? PC2 vers SRV1 ? PC1 vers PC2 ?

Réponse PC1 vers SRV1 : échec (interdit par l'ACL). PC2 vers SRV1 : réussi. PC1 vers PC2 : réussi grâce au permit ip any any final. Sans cette ligne, un deny implicite bloquerait tout le reste.

Étape 5 — Sécuriser les ports d'accès

Que se passe-t-il quand on branche un PC inconnu sur un port protégé, avec la violation par défaut ?

Réponse Le port passe en err-disabled (éteint). Pour le réactiver : shutdown puis no shutdown sur l'interface, après avoir retiré l'appareil non autorisé.

Configurations

CORE (switch de niveau 3)

```
enable
configure terminal
hostname CORE
ip routing
!
vlan 10
 name STAGIAIRES
vlan 20
 name FORMATEURS
vlan 30
 name ADMIN
vlan 99
 name NATIF
vlan 999
 name BLACKHOLE
exit
!
interface range gigabitEthernet 0/1 - 2
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport mode trunk
 switchport nonegotiate
 switchport trunk native vlan 99
 switchport trunk allowed vlan 10,20,30,99
!
interface vlan 10
 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
 no shutdown
interface vlan 20
 ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
 no shutdown
interface vlan 30
 ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
 no shutdown
!
ip access-list extended STAG-VERS-ADMIN
 deny ip 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.30.0 0.0.0.255
 permit ip any any
!
interface vlan 10
 ip access-group STAG-VERS-ADMIN in
end
copy running-config startup-config
```

SW1

```
enable
configure terminal
hostname SW1
!
vlan 10
 name STAGIAIRES
vlan 20
 name FORMATEURS
vlan 30
 name ADMIN
vlan 99
 name NATIF
vlan 999
 name BLACKHOLE
exit
!
interface gigabitEthernet 0/1
 switchport mode trunk
 switchport nonegotiate
 switchport trunk native vlan 99
 switchport trunk allowed vlan 10,20,30,99
!
interface fastEthernet 0/1
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
 switchport port-security
 switchport port-security maximum 1
 switchport port-security mac-address sticky
 switchport port-security violation shutdown
interface fastEthernet 0/2
 switchport mode access
 switchport access vlan 20
 switchport port-security
 switchport port-security maximum 1
 switchport port-security mac-address sticky
 switchport port-security violation shutdown
!
interface range fastEthernet 0/3 - 24, gigabitEthernet 0/2
 switchport mode access
 switchport access vlan 999
 shutdown
end
copy running-config startup-config
```

SW2

```
enable
configure terminal
hostname SW2
!
vlan 10
 name STAGIAIRES
vlan 20
 name FORMATEURS
vlan 30
 name ADMIN
vlan 99
 name NATIF
vlan 999
 name BLACKHOLE
exit
!
interface gigabitEthernet 0/1
 switchport mode trunk
 switchport nonegotiate
 switchport trunk native vlan 99
 switchport trunk allowed vlan 10,20,30,99
!
interface fastEthernet 0/1
 switchport mode access
 switchport access vlan 30
 switchport port-security
 switchport port-security maximum 1
 switchport port-security mac-address sticky
 switchport port-security violation shutdown
interface fastEthernet 0/2
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
 switchport port-security
 switchport port-security maximum 1
 switchport port-security mac-address sticky
 switchport port-security violation shutdown
!
interface range fastEthernet 0/3 - 24, gigabitEthernet 0/2
 switchport mode access
 switchport access vlan 999
 shutdown
end
copy running-config startup-config
```

Pannes fréquentes

Symptôme	Cause probable	Correction
PC3 ne joint pas PC1 (même VLAN, switchs différents)	VLAN 10 absent de allowed vlan sur le trunk de SW2	show interfaces trunk ; switchport trunk allowed vlan add 10
SRV1 est injoignable depuis tout le monde	SVI VLAN 30 en shutdown, ou ip routing absent sur CORE	show ip interface brief ; no shutdown sur interface vlan 30 ; ip routing
PC2 ne joint pas SRV1 alors qu'il le devrait	ACL trop large (deny ip any) ou appliquée sur la mauvaise interface ou dans le mauvais sens	show access-lists ; show ip interface vlan 20 ; corriger l'ACL et son application
PC1 ne répond plus après qu'un autre PC a été branché sur sa prise	Violation de port-security : le port est en err-disabled	show port-security interface fa0/1 ; shutdown puis no shutdown ; retirer l'appareil non autorisé
Messages « native vlan mismatch » répétés	VLAN natif différent entre CORE et un switch d'accès	Aligner switchport trunk native vlan 99 aux deux extrémités

Barème · 20 points

Critère	Points
VLAN, trunks et SVI fonctionnels	5
ACL correcte, bien placée, testée	4
Sécurité des ports et ports inutilisés	4
Diagnostic de deux pannes avec méthode	5
Sauvegarde et propreté de la configuration	2